LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Resumo Acadêmico: Fundamentos e Representação de Algoritmos

Importante

Objetivos desta Unidade:

- Compreender a lógica como ferramenta de organização do pensamento.
- Definir algoritmos e identificar suas formas de representação.
- Praticar a escrita de algoritmos em linguagem natural, fluxogramas e pseudocódigo.
- Aplicar as regras de nomenclatura e sintaxe básica para variáveis.

grafo.jpeg

1. Introdução à Computação e Lógica

A lógica objetiva a organização do pensamento e é comumente referida como a "arte de pensar". Seu estudo é pautado em argumentos que utilizam premissas para chegar a conclusões lógicas. No dia a dia, aplicamos a lógica em atividades triviais, como decidir a ordem de passos para sair de casa ou preparar uma refeição.

> **Conceito**
> Na computação, a lógica é vital porque o computador carece de inteligência para agir por conta própria; ele executa estritamente o que foi detalhado pelo programador. Portanto, a clareza nas instruções determina o sucesso do processamento.

2. Conceitos sobre Algoritmos

Um algoritmo é uma sequência lógica e finita de passos voltada a atingir um objetivo. Podemos ver algoritmos em quase tudo: desde uma receita culinária até o manual de instruções de um aparelho eletrônico.

2.1 Etapas de Construção

Para que um algoritmo seja eficiente, deve-se:

1. Compreender o problema central.
2. Definir os dados de entrada necessários.
3. Estruturar o processamento (as operações sobre os dados).
4. Definir a saída esperada (o resultado final).

grafo.jpeg

3. Formas de Representação de Algoritmos

Existem diversas abordagens para descrever um raciocínio lógico antes da codificação final.

3.1 Descrição Narrativa (Linguagem Natural)

É a forma mais simples, utilizando o idioma nativo (português) para descrever as ações. Embora fácil de entender, pode ser ambígua.

> **Exemplo**
> **Algoritmo: Trocar Lâmpada**
>
> 1. Pegar uma escada;
> 2. Posicionar a escada abaixo da lâmpada;
> 3. Subir na escada com uma lâmpada nova;
> 4. Retirar a lâmpada queimada;
> 5. Encaixar a lâmpada nova e descer da escada.

3.2 Fluxograma

Utiliza símbolos geométricos padronizados para representar graficamente o fluxo de execução. Cada forma possui um significado (ex: losango para decisão, retângulo para processo).

grafo.jpeg

3.3 Pseudocódigo (Português Estruturado)

Linguagem intermediária que usa regras sintáticas semelhantes às linguagens de programação, mas em português. É a ferramenta principal para o aprendizado de lógica.

4. Definições e Nomenclaturas em Pseudocódigo

A escrita de pseudocódigos exige o cumprimento de regras para que o algoritmo seja computável e compreensível.

4.1 Regras para Variáveis

As variáveis são espaços na memória para armazenar dados que podem mudar. Ao nomeá-las:

- Não inicie com números.
- Não use espaços ou caracteres especiais (exceto *underline* '_').
- Não use palavras reservadas como "se", "inicio"ou "fim".
- Seja conciso e use nomes que remetam ao dado (ex: `preco_unitario`).

4.2 Tipos Primitivos de Dados

- **Inteiro:** Números sem casas decimais (ex: 10, -5).
- **Real:** Números com casas decimais (ex: 15.50, 0.75).
- **Caractere:** Letras, palavras ou símbolos entre aspas (ex: "Aluno").
- **Lógico:** Valores verdadeiro ou falso.

grafo.jpeg

5. Operadores e Atribuição

Os operadores permitem realizar cálculos e comparações dentro do algoritmo.

Exemplo

Atribuição: No pseudocódigo, usamos a seta '¡-' para indicar que um valor está sendo guardado em uma variável. Exemplo: `soma <- n1 + n2`.

- **Aritméticos:** +, -, *, /, Mod (resto da divisão).
- **Relacionais:** ¿, ¡, =, ¿=, ¡=, ¡¿ (diferente).

grafo.jpeg

6. Exercícios de Aprendizagem

1. Explique a diferença entre uma premissa e uma conclusão no raciocínio lógico.

2. Represente, de forma narrativa, o algoritmo para sacar dinheiro em um caixa eletrônico.

3. Identifique qual o erro no nome da variável: `1nota_final`.

4. Desenhe o símbolo do fluxograma utilizado para representar uma entrada de dados manual.

5. Escreva um pseudocódigo simples que declare duas variáveis inteiras, atribua valores a elas e mostre o resultado da multiplicação.

grafo.jpeg

7. Gabarito Detalhado

Exemplo

1. Premissas são as informações iniciais que servem de base para o argumento; a conclusão é o resultado lógico derivado dessas informações.

2. 1. Inserir o cartão; 2. Digitar a senha; 3. Informar o valor; 4. Confirmar a operação; 5. Retirar o dinheiro e o cartão.

3. O nome é inválido porque começa com um algarismo numérico, o que é proibido pelas regras de nomenclatura de variáveis.

4. O símbolo é o paralelogramo.

5.

```
algoritmo "multiplicacao"
var n1, n2, res: inteiro
inicio
   n1 <- 10
   n2 <- 5
   res <- n1 * n2
   escreva(res)
fimalgoritmo
```

grafo.jpeg

8. Considerações Finais

O domínio da lógica de programação e das formas de representação é o primeiro passo para qualquer desenvolvedor. Ao transformar problemas reais em algoritmos estruturados, garantimos que a solução seja lógica, replicável e passível de ser interpretada por qualquer máquina.

grafo.jpeg